

수학 기하 · 평면벡터 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 조건에 의하여 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 입니다.

Step 2. 정리하면

$$49 = 9 + 25 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}$$

입니다.

Step 3. 따라서

$$|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 36 + 25 - 30 = 31$$

입니다.

Step 4. $\therefore |2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{31}$ 입니다.

정답근거 내적 전개식으로 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 먼저 구한 뒤 목표 벡터의 길이를 계산합니다. **오답분석** [함정 명시] $|2\vec{a} - \vec{b}|^2$ 에서 교차항을 $-2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 로 처리하면 $\sqrt{46}$ 류의 오답이 나옵니다. **연관개념** 벡터의 크기 제곱, 내적, 합벡터의 길이. **메타인지** 길이 조건이 세 개 주어지면 내적을 먼저 떠올리셔야 합니다.

[기본] 2

Step 1. $\vec{v}$ 의 $\vec{u}$ 위로의 정사영의 길이는

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|}$$

입니다. 조건에 의하여 이 값이 2이고 $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ 입니다.

Step 2. 내적과 크기를 계산하면

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3t + 2(t - 1) = 5t - 2,$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{t^2 + 4}$$

입니다.

Step 3. 따라서

$$\frac{5t - 2}{\sqrt{t^2 + 4}} = 2$$

이고, 양변을 제곱하면

$$25t^2 - 20t + 4 = 4t^2 + 16$$

입니다.

Step 4. 정리하면

$$21t^2 - 20t - 12 = 0$$

이므로

$$t = \frac{10 \pm 4\sqrt{22}}{21}$$

입니다.

Step 5. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5t - 2 > 0$ 을 만족하는 것은

$$t = \frac{10 + 4\sqrt{22}}{21}$$

입니다.

정답근거 정사영의 길이가 양의 값으로 주어졌으므로 내적의 부호 조건까지 함께 적용합니다. **오답분석** [함정 명시] 제곱 후 두 근을 모두 답으로 처리하면 음의 내적을 갖는 근까지 포함하게 됩니다. **연관개념** 정사영, 내적, 제곱방정식의 부호 검토. **메타인지** 제곱을 사용한 문제에서는 반드시 원래 조건으로 되돌아가 부호를 확인하셔야 합니다.

[기본] 3

Step 1. 선분 AB 의 중점은

$$M(3, 0)$$

입니다.

Step 2. $BP : PC = s : 1$ 이므로 내분점 공식에 의하여

$$P \left(\frac{2s + 6}{s + 1}, \frac{4}{s + 1} \right)$$

입니다.

Step 3.

$$\overrightarrow{AP} = \left(\frac{2s+6}{s+1}, \frac{4}{s+1} \right), \quad \overrightarrow{CM} = (1, -4)$$

입니다.

Step 4. 수직 조건에 의하여

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$$

입니다.

Step 5. 정리하면

$$\begin{aligned} \frac{2s+6}{s+1} - \frac{16}{s+1} &= 0, \\ 2s - 10 &= 0 \end{aligned}$$

이므로

$$s = 5$$

입니다.

정답근거 내분점 좌표를 벡터로 표현한 뒤 수직 조건을 내적으로 바꿉니다. **오답분석** [함정 명시] $BP :$

$PC = s : 1$ 에서 B 와 C 의 가중치를 반대로 두면 $s = \frac{1}{5}$ 류의 오답이 발생합니다. **연관개념** 내분점, 위치벡터, 내적의 수직 조건. **메타인지** 비율이 주어진 점은 먼저 좌표화하면 수직 조건이 한 줄 계산으로 바뀝니다.

[기본] 4

Step 1. 두 단위벡터가 이루는 각이 120° 이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

입니다.

Step 2. 길이의 제곱을 함수로 두면

$$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2t\vec{a} \cdot \vec{b} + t^2|\vec{b}|^2$$

입니다.

Step 3. 정리하면

$$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 1 - t + t^2$$

입니다.

Step 4. 이 이차식은

$$t = \frac{1}{2}$$

에서 최소이고, 최소값은

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$4t + |\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

입니다.

정답근거 길이의 최소는 길이 자체가 아니라 길이의 제곱을 최소화하여 구합니다. **오답분석** [함정 명시] 각 120° 의 코사인 값을 $\frac{1}{2}$ 로 잘못 쓰면 $t = -\frac{1}{2}$ 가 되어 전혀 다른 값이 나옵니다. **연관개념** 단위벡터의 내적, 이차식의 최솟값, 벡터의 길이. **메타인지** 길이 최적화는 제곱해도 최소 지점이 변하지 않는다는 점을 활용하셔야 합니다.

[기본] 5

Step 1. $P(x, y)$ 라 하면

$$\begin{aligned} PA^2 &= x^2 + y^2, \\ PB^2 &= (x - 4)^2 + y^2 \end{aligned}$$

입니다.

Step 2. 조건에 의하여

$$x^2 + y^2 + (x - 4)^2 + y^2 = 40$$

입니다.

Step 3. 정리하면

$$2(x - 2)^2 + 2y^2 = 32$$

이므로

$$(x - 2)^2 + y^2 = 16$$

입니다.

Step 4. 원의 중심은 $(2, 0)$, 반지름은 4입니다. $x + 2y = (1, 2) \cdot (x, y)$ 의 최댓값은 중심에서의 값에 반지름과 방향벡터의 크기 곱을 더한 값입니다.

Step 5. 따라서

$$2 + 4\sqrt{1^2 + 2^2} = 2 + 4\sqrt{5}$$

입니다.

정답근거 조건을 원의 방정식으로 바꾸고 선형식의 최댓값을 방향벡터로 해석합니다. **오답분석** [함정 명시] 원의 반지름을 $\sqrt{16}$ 이 아닌 $\sqrt{32}$ 로 착각하면 선지가 어긋납니다. **연관개념** 거리의 제곱, 원의 방정식, 내적의 최댓값. **메타인지** $PA^2 + PB^2$ 형태는 완전제곱으로 중심을 찾는 것이 핵심입니다.

[기본] 6

Step 1. $\vec{p} = (x, y)$ 라 하면 조건은

$$2x - y = 3$$

입니다.

Step 2. $|\vec{p}|$ 가 최소가 되는 점은 원점에서 직선 $2x - y = 3$ 에 내린 수선의 발입니다.

Step 3. 직선의 법선벡터는 $(2, -1)$ 이므로 최소 벡터는 $(2, -1)$ 의 실수배입니다. 따라서

$$\vec{p} = k(2, -1)$$

로 둡니다.

Step 4. 조건에 대입하면

$$k(2, -1) \cdot (2, -1) = 3,$$

$$5k = 3$$

이므로

$$k = \frac{3}{5}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$m^2 = |\vec{p}|^2 = \left| \frac{3}{5}(2, -1) \right|^2 = \frac{9}{25} \cdot 5 = \frac{9}{5}$$

이고,

$$5m^2 = 9$$

입니다.

정답근거 내적 조건은 직선 조건이며, 원점에서 가장 가까운 점은 법선 방향 위에 있습니다. **오답분석** [함정 명시] $2x - y = 3$ 위의 임의의 한 점만 잡으면 최소 조건을 만족하지 않습니다. **연관개념** 내적, 직선과 법선벡터, 거리의 최솟값. **메타인지** 등식 하나로 표현된 벡터의 집합은 직선으로 보고 최단거리 관점으로 바꾸셔야 합니다.

[기본] 7

Step 1.

$$\vec{a} - \vec{b} = (2 - x, -2)$$

이므로

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (2 - x)^2 + 4$$

입니다.

Step 2. 조건 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$ 에 의하여

$$(2 - x)^2 + 4 = 10$$

입니다.

Step 3. 정리하면

$$(2 - x)^2 = 6$$

이므로

$$x = 2 \pm \sqrt{6}$$

입니다.

Step 4. 유향넓이는

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} 2 & x \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - x$$

입니다.

Step 5. 이 값이 양수이므로

$$6 - x > 0$$

입니다. 두 후보 중 $2 + \sqrt{6}$ 도 6보다 작지만, 선지의 유형 조건만으로는 두 값이 모두 가능해 보일 수 있습니다. 그러나 $\det(\vec{a}, \vec{b})$ 의 양수 조건과 $\vec{a}$ 에서 $\vec{b}$ 로 가는 회전이 둔각이 되는 조건을 함께 해석하면 $x = 2 - \sqrt{6}$ 입니다.

정답근거 거리 조건으로 후보를 구한 뒤 유형넓이의 부호 조건으로 방향성을 판별합니다. **오답분석** [함정 명시] 거리 조건만 보면 두 후보가 나오므로 방향 조건을 빠뜨리면 오답 선택 가능성이 큼. **연관개념** 벡터의 차, 행렬식, 유형넓이. **메타인지** 길이 조건은 대칭성을 만들고, 방향 조건은 그 대칭을 깨는 역할을 합니다.

[기본] 8

Step 1. $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 가 서로 수직인 단위벡터이므로 $\vec{x}$ 를 좌표쌍 (α, β) 로 보아도 됩니다.

Step 2. 조건은

$$\alpha + 2\beta = 6$$

입니다. 구하려는 것은 점 $(3, -1)$ 에서 직선 $\alpha + 2\beta = 6$ 까지의 거리가 최소가 되는 점입니다.

Step 3. 직선의 법선벡터는 $(1, 2)$ 입니다. 최소점은 $(\alpha, \beta) = (3, -1) + k(1, 2)$ 의 꼴입니다.

Step 4. 조건에 대입하면

$$(3 + k) + 2(-1 + 2k) = 6$$

입니다.

Step 5. 정리하면

$$1 + 5k = 6$$

이므로

$$k = 1$$

입니다. 따라서 $(\alpha, \beta) = (4, 1)$ 입니다.

Step 6. $\therefore \alpha + \beta = 5$ 입니다.

정답근거 직선 위의 점 중 한 점까지의 거리가 최소인 점은 수선의 발입니다. **오답분석** [함정 명시] 조건식 $\alpha + 2\beta = 6$ 을 만족하는 아무 점이나 대입하면 최소 조건을 반영하지 못합니다. **연관개념** 정규직교기저, 직선과 법선벡터, 정사영. **메타인지** 좌표축이 일반 기저처럼 보여도 정규직교기저이면 일반 좌표 문제로 바꾸어 푸시면 됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

